Machine Learning II - Regrecion Lineal

September 29, 2026



Autor: Elvis Pachacama **Recopilado por:** Pablo Aguilar * Repositorio: GitHub * URL: https://github.com/Exosphere-Idyllic/Machine-Learning

##REGRESIÓN LINEAL

[28]:
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

[24]:
```
df=pd.DataFrame({
    "horas":[1,2,3,4,5],
    "nota":[2,3,5,4,6]
})
x = df[["horas"]]
y = df[["nota"]]
print(x)
```

```
   horas
0      1
1      2
2      3
3      4
4      5
```

[25]:
```
modelo=LinearRegression()
modelo.fit(x, y)
```

[25]:
```
LinearRegression()
```

[26]:
```
print("Interceptor: ", modelo.intercept_)
print("Pendiente: ", modelo.coef_[0])
```

```
Interceptor:  [1.3]
Pendiente:  [0.9]
```

[27]:
```
prediccion = modelo.predict ([[6]])
print("Prediccion: ", prediccion)
```

```
Prediccion:  [[6.7]]
```

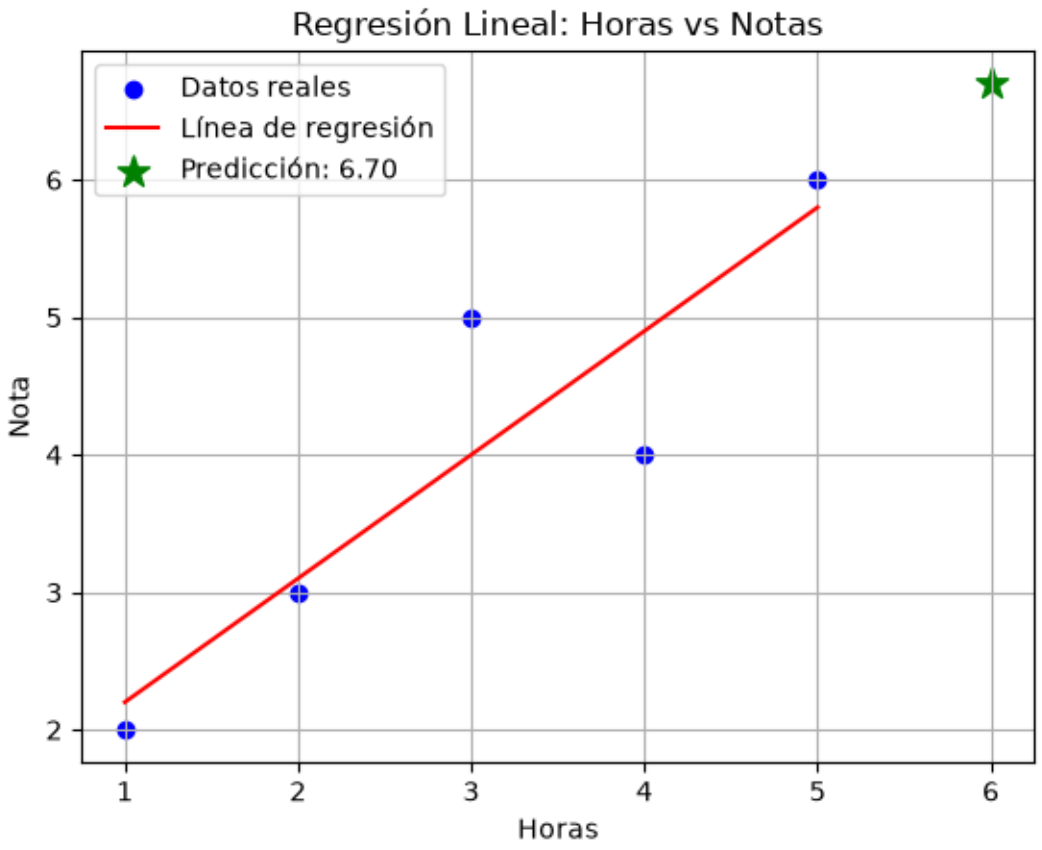
```
C:\Users\USER\anaconda3\envs\MachineLearning\Lib\site-
packages\sklearn\utils\validation.py:2827: UserWarning: X does not have valid
feature names, but LinearRegression was fitted with feature names
  warnings.warn(
```

[31]:
```
# 1. Graficar los datos originales (puntos azules)
plt.scatter(x, y, color='blue', label='Datos reales')

# 2. Graficar la línea de regresión (línea roja)
plt.plot(x, modelo.predict(x), color='red', label='Línea de regresión')

# 3. Graficar el nuevo punto predicho (estrella verde)
valor_predicho = prediccion[0][0]
plt.scatter(6, valor_predicho, color='green', marker='*', s=150,␣
 ↪label=f'Predicción: {valor_predicho:.2f}')

plt.title('Regresión Lineal: Horas vs Notas')
plt.xlabel('Horas')
plt.ylabel('Nota')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```


Regresión Lineal: Horas vs Notas
Datos reales
Línea de regresión
Predicción: 6.70
Nota
Horas
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

[ ]: